隐含密度是从哪里来的

索吾林

《衍生品：合约、模型与市场》第 19.2 节只用一段话就从期权价格得到了风险中性密度：数字期权是看涨价差的极限，无穷小蝶式是蝶式价差的极限，因此其价格就是单一情形的状态价格。论证就是这些，对正文而言篇幅也恰当。本附注补上这段话所压缩的内容：两次求导完成的推导；例 19.2 实际计算所用的离散形式；密度非负在何种意义上就是第 11.3 节的凸性条件；以及这套构造在面对真实期权链时失去精确性的三个环节。最后这一点决定了公布出来的数字。

1 两次求导

设 g 为风险中性测度下 S_T 的密度，$c(K)$ 为执行价 K、到期日 T 的欧式看涨期权今天的价格。根据风险中性定价，价格等于贴现后的期望收益：

$$c(K) = e^{-rT} \int_K^\infty (S - K)\, g(S)\, dS \tag{TN19.1}$$

其余结论都来自对执行价求两次导数。执行价不是状态变量，因此这里不涉及随机微积分，只是对积分求普通导数，只不过积分下限恰好就是求导变量。

一阶导数是数字期权。对 (TN19.1) 在积分号下求导，由于被积函数 $(S-K)$ 在 $S = K$ 处为零，边界项消失，于是

$$\frac{\partial c}{\partial K} = -e^{-rT} \int_K^\infty g(S)\, dS = -e^{-rT}\big[1 - G(K)\big] \tag{TN19.2}$$

其中 G 为累积分布函数。这就是第 12.8 节的结果：标的收于 K 之上时支付 1 美元的数字期权价值为 $-\partial c/\partial K$，即收于 K 之上的风险中性概率的贴现值。正文只需要推到这一步。

二阶导数是密度。再对 (TN19.2) 求一次导数，得

$$\frac{\partial^2 c}{\partial K^2} = e^{-rT} g(K) \qquad \Longleftrightarrow \qquad g(K) = e^{rT}\, \frac{\partial^2 c}{\partial K^2} \tag{TN19.3}$$

这就是正文式 (19.1) 引用的 Breeden–Litzenberger 结果。■

下面作三点说明。在这三处，读者容易把推导中并不存在的前提带进来。

推导中没有出现任何模型。式 (TN19.3) 只是风险中性定价的推论，不假定对数正态，不假定波动率恒定，不假定路径连续，也不假定任何特定的动态。正因如此，它可以用于布莱克–斯科尔斯价格，从而表明这些价格所隐含的密度并不是布莱克–斯科尔斯–默顿模型所假定的密度。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

这是 Q 测度下 S_T 的密度，而非真实世界测度下的密度。它是市场用于定价的分布，与预测分布之间相差第 19.10 节所说的风险溢价。若把 g 当作预测，就会高估市场对崩盘概率的判断，因为左尾有一部分反映的是保险的价格，而不是亏损的可能性。

原则上需要完整的期权链。式 (TN19.3) 要求已知 $(0,\infty)$ 上每个 K 处的 $c(K)$。第 4 节讨论只有十五个执行价可用时的情形。

2 离散形式

《衍生品：合约、模型与市场》的例 19.2 并没有求导，而是取报价的二阶差分。这层联系值得明确写出，因为实际计算用的都是这一形式。

对间距均为 h 的执行价，中心二阶差分逼近二阶导数：

$$\left.\frac{\partial^2 c}{\partial K^2}\right|_{K_i} \approx \frac{c_{i-1}-2c_i+c_{i+1}}{h^2} \qquad \Longrightarrow \qquad g(K_i) \approx e^{rT}\,\frac{c_{i-1}-2c_i+c_{i+1}}{h^2} \tag{TN19.4}$$

分子并不抽象，它就是一份蝶式的价格：在 K_{i-1} 买入一份看涨期权，在 K_i 卖出两份，在 K_{i+1} 买入一份。这一组合在 K_i 处支付 h，在两翼及其以外支付零，中间线性过渡，因此其收益是底为 $2h$、高为 h 的三角形，面积为 h^2。除以 h^2 把三角形归一化为单位质量，再向前复利，就把价格换成了概率密度。例 19.2 的第四列与第五列正是这两步操作。

逼近误差为 $O(h^2)$，由通常的泰勒展开论证得到。对于价格 48 美元、执行价间隔 2.50 美元的股票，这一误差与第 4 节讨论的误差相比很小，所以正文没有在此停留。

3 非负性就是凸性条件

密度不能为负。由 (TN19.3)，这一要求可写为

$$\frac{\partial^2 c}{\partial K^2} \geq 0 \tag{TN19.5}$$

即看涨期权价格是执行价的凸函数，而关于执行价的凸性正是第 11.3 节的蝶式条件。两者是同一要求的两种表述：第 11.3 节由“组合不可能有负价值”的无套利论证得到它，式 (TN19.3) 则由“概率非负”这一事实得到它。两者没有哪个更基本。

正因如此，第 19.5 节才能把关于密度的陈述变成报价曲面必须满足的约束，而违反这一约束无需任何模型就能发现：负的蝶式价格就是负的概率，可以直接从屏幕上读出。

相伴的几个条件性质相同。关于执行价的单调性 $\partial c/\partial K \leq 0$，就是式 (TN19.2) 结合 $G \leq 1$ 的另一种说法：看涨价差的成本不可能低于零。总方差随到期日不减则是日历价差条件，它约束的不是单个 T 处的 g，而是整族密度之间的一致性，所以第 19.5 节单独处理它。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

4 面对真实的期权链

从式 (TN19.3) 到可以公布的数字，中间隔着三个问题，下面按危害由大到小排列。

*执行价有限且离散。*式 (TN19.1) 中的积分遍及所有正的执行价，而一条期权链也许只报出十五个。报价范围之外的部分只能靠假定补足，而这一假定并非无关紧要：第 19.3 节方差序列中的 $1/K^2$ 加权使低执行价的权重大于高执行价，因此报价质量最差的左翼对方差互换或波动率指数的取值影响最大。*凡是把微笑积分到报价范围之外的计算，都必须说明微笑是如何延拓的*，因为决定结果的可能是延拓方式，而不是数据。

*价格带有买卖价差。*式 (TN19.4) 中的二阶差分是“差分的差分”，会放大报价噪声。若三个执行价上的买卖价差半宽均为 ϵ，蝶式价格的误差最大可达 4ϵ，而信号的量级为 gh^2e^{-rT}。远离平值处 g 很小而价差很宽，误差与信号之比可以超过 1。因此，按中间价无套利的期权链，按买价计算可能出现负的蝶式；从业者也因此对隐含波动率而不是对价格做平滑。

*密度是导数，而求导不稳定。*对同样十五个点的两种光滑插值，可以在价格上处处一致，二阶导数却相差甚远。这是对含噪数据求导时普遍存在的不适定性，也是第 19.5 节整套曲面拟合方法存在的理由：人们不直接拟合密度，而是拟合微笑，再对这条本来就为求导而构造的曲线求导。

*以上各点都不削弱这一结果。*式 (TN19.3) 是精确的，市场的分布确实就蕴含在价格中。这三点说明的是：把它提取出来是一个有既定流程的估计问题。两位分析者若对同一条期权链公布了不同的密度，他们的分歧在流程，而不在理论。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！